

AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO

Programação Backend - JavaScript / Node.js

10 exercícios práticos - dificuldade progressiva

Aluno(a)	Bruno Dias Dorigão Rodrigues
Turma	DEVIE
Data	23/09/2026
Nota	_____ / 100

Formato da recuperação

Esta atividade de recuperação retoma as principais capacidades trabalhadas em Programação Backend. São 10 exercícios práticos, organizados do nível básico ao nível mais avançado. Todo código deve ser desenvolvido em JavaScript e executado no Node.js.

Valor total: 100 pontos. Cada exercício apresenta seus critérios de pontuação e um teste mínimo para conferência.

OBSERVAÇÃO: para esta avaliação, os alunos devem criar um **NOVO REPOSITÓRIO** no GitHub exclusivamente para a recuperação e entregar o **LINK DO REPOSITÓRIO** ao professor.

OBSERVAÇÃO: os alunos devem fazer **UM COMMIT A CADA EXERCÍCIO TERMINADO**, para registrar o progresso e garantir a comprovação da entrega.

Conteúdos retomados

- ☐ Variáveis, operadores e saída com console.log().
- ☐ Entrada de dados no terminal com readline-sync.
- ☐ Estruturas condicionais: if, else if e else.
- ☐ Estruturas de repetição: for e/ou while.
- ☐ Acumuladores e cálculos com repetição.
- ☐ Arrays: criação, push(), acesso por índice e length.
- ☐ Objetos JavaScript e acesso às propriedades.
- ☐ Funções com parâmetros e retorno.
- ☐ Integração entre arrays, objetos, laços e funções.
- ☐ Modularização simples com require() e module.exports.

Importante: leia cada enunciado com atenção. O programa deve atender ao que foi solicitado, exibir mensagens claras e ser testado antes da entrega.

Pontuação

Exercício	Tema principal	Valor
1	Variáveis e cálculo	6 pts
2	Entrada de dados e cálculo	8 pts
3	Condicional simples	8 pts
4	Condicional múltipla	8 pts
5	Laço de repetição	10 pts
6	Repetição e acumuladores	10 pts
7	Arrays	10 pts
8	Arrays e objetos	12 pts
9	Funções	14 pts
10	Modularização	14 pts
TOTAL		100 pts

Sugestão de entrega: crie uma pasta chamada **recuperacao_backend** dentro do novo repositório e salve cada exercício com o nome indicado.

**EXERCÍCIO 01 - Produção
diária de embalagens**

Nível 1

6 pts

Objetivo: Revisar variáveis, operações matemáticas e saída de dados.

Uma máquina de embalagem produz uma quantidade fixa de caixas por hora. Crie um programa que calcule quantas caixas serão produzidas durante um dia de trabalho.

O programa deve:

- ☐ Criar uma variável para a quantidade de caixas produzidas por hora.
- ☐ Criar uma variável para a quantidade de horas trabalhadas no dia.
- ☐ Calcular a produção total.
- ☐ Exibir uma frase informando caixas por hora, horas trabalhadas e total produzido.

Arquivo para entrega	rec01_producao.js
Teste mínimo	Use 75 caixas/hora e 8 horas. O total deverá ser 600 caixas.

Como os pontos serão distribuídos

Critério	Pontos
Variáveis criadas corretamente	2
Cálculo correto	2
Saída completa e clara	2
Resultado da execução conferido pelo aluno	☐ Sim ☐ Não
Pontuação obtida	/ 6

**EXERCÍCIO 02 - Custo de
materiais para manutenção**

Nível 1

8 pts

Objetivo: Trabalhar com entrada de dados e cálculos numéricos.

Uma equipe de manutenção precisa calcular o custo de um lote de peças de reposição.

O programa deve:

- ☐ Importar a biblioteca readline-sync.
- ☐ Solicitar o nome da peça.
- ☐ Solicitar a quantidade comprada.
- ☐ Solicitar o preço unitário.
- ☐ Calcular o valor total da compra.
- ☐ Exibir um resumo contendo nome, quantidade, preço unitário e total.

Arquivo para entrega	rec02_materiais.js
Teste mínimo	Exemplo: 12 rolamentos a R\$ 18,50 devem resultar em R\$ 222,00.

Como os pontos serão distribuídos

Critério	Pontos
Entradas funcionando	2
Cálculo correto	3
Resumo exibido corretamente	3
Resultado da execução conferido pelo aluno	☐ Sim ☐ Não
Pontuação obtida	/ 8

EXERCÍCIO 03 - Verificação de nível de óleo

Nível 2

8 pts

Objetivo: Aplicar uma estrutura condicional simples.

O nível de óleo de uma máquina deve permanecer entre 40% e 80%, inclusive. Fora desse intervalo, a máquina precisa de inspeção.

O programa deve:

- ☐ Solicitar o nível de óleo em porcentagem.
- ☐ Usar if/else para verificar se o nível está dentro do intervalo.
- ☐ Exibir "NÍVEL NORMAL" quando estiver entre 40 e 80.
- ☐ Exibir "INSPEÇÃO NECESSÁRIA" nos demais casos.
- ☐ Exibir também o valor informado.

Arquivo para entrega	rec03_oleo.js
Teste mínimo	Teste com 65% e com 25%.

Como os pontos serão distribuídos

Critério	Pontos
Entrada de dados	2
Condição correta	4
Mensagens corretas	2
Resultado da execução conferido pelo aluno	☐ Sim ☐ Não
Pontuação obtida	/ 8

EXERCÍCIO 04 - Classificação de vibração

Nível 2

8 pts

Objetivo: Utilizar if, else if e else em uma regra de negócio.

Um sensor mede o nível de vibração de um equipamento em mm/s.

O programa deve:

- ☐ Até 3 mm/s: situação ESTÁVEL.
- ☐ Acima de 3 até 6 mm/s: situação ATENÇÃO.
- ☐ Acima de 6 mm/s: situação CRÍTICA.
- ☐ Solicitar o valor da vibração pelo terminal.
- ☐ Exibir o valor informado e a classificação.

Arquivo para entrega	rec04_vibracao.js
Teste mínimo	Teste com 2,5; 4,8 e 7,2 mm/s.

Como os pontos serão distribuídos

Critério	Pontos
Entrada de dados	2
Faixas corretas	4
Saída clara	2
Resultado da execução conferido pelo aluno	☐ Sim ☐ Não
Pontuação obtida	/ 8

EXERCÍCIO 05 - Projeção de produção por ciclo

Nível 3

10 pts

Objetivo: Utilizar laço de repetição para gerar uma sequência de resultados.

Uma esteira produz uma quantidade fixa de produtos por ciclo. O supervisor quer visualizar a produção acumulada dos ciclos 1 até 12.

O programa deve:

- ☐ Solicitar quantos produtos são produzidos por ciclo.
- ☐ Usar um laço for de 1 até 12.
- ☐ Exibir, em cada ciclo, o número do ciclo e a produção acumulada.
- ☐ Não escrever manualmente as doze linhas.

Arquivo para entrega	rec05_ciclos.js
Teste mínimo	Se forem 20 produtos/ciclo: ciclo 1 = 20, ciclo 6 = 120 e ciclo 12 = 240.

Como os pontos serão distribuídos

Critério	Pontos
Entrada de dados	2
Laço correto	3
Cálculo acumulado	3
Exibição organizada	2
Resultado da execução conferido pelo aluno	☐ Sim ☐ Não
Pontuação obtida	/ 10

**EXERCÍCIO 06 - Média de
tempos de atendimento**

Nível 3

10 pts

Objetivo: Combinar repetição, entrada de dados e acumulador.

Uma equipe registrou o tempo, em minutos, de seis atendimentos técnicos e deseja calcular a média.

O programa deve:

- ☐ Criar um acumulador iniciado em zero.
- ☐ Usar um laço para solicitar exatamente 6 tempos.
- ☐ Somar cada valor ao acumulador.
- ☐ Calcular a média ao final.
- ☐ Exibir a soma dos tempos e a média.

Arquivo para entrega	rec06_media.js
Teste mínimo	Use 10, 12, 8, 15, 9 e 6. A soma será 60 e a média será 10.

Como os pontos serão distribuídos

Critério	Pontos
Laço executando 6 vezes	2
Acumulador	3
Cálculo da média	3
Saída final	2
Resultado da execução conferido pelo aluno	☐ Sim ☐ Não
Pontuação obtida	/ 10

EXERCÍCIO 07 - Lista de setores da fábrica

Nível 4

10 pts

Objetivo: Cadastrar e percorrer dados armazenados em um array.

Crie um programa para cadastrar seis setores de uma fábrica e, ao final, listar todos os setores numerados.

O programa deve:

- ☐ Criar um array vazio.
- ☐ Usar um laço para solicitar 6 nomes de setores.
- ☐ Adicionar cada nome ao array usando push().
- ☐ Percorrer o array novamente após o cadastro.
- ☐ Exibir no formato "1 - Montagem", "2 - Qualidade" etc.
- ☐ Usar a propriedade length em pelo menos um dos laços.

Arquivo para entrega	rec07_setores.js
Teste mínimo	Cadastre seis setores diferentes e confirme se todos aparecem na listagem final.

Como os pontos serão distribuídos

Critério	Pontos
Array e push()	2
Cadastro com laço	2
Percurso do array	2
length e saída numerada	4
Resultado da execução conferido pelo aluno	☐ Sim ☐ Não
Pontuação obtida	/ 10

EXERCÍCIO 08 - Controle de ferramentas

Nível 4

12 pts

Objetivo: Integrar objetos, arrays, repetição e condição.

Um almoxarifado precisa cadastrar quatro ferramentas. Cada ferramenta possui nome, quantidade disponível e quantidade mínima.

O programa deve:

- ☐ Criar um array vazio para armazenar as ferramentas.
- ☐ Cadastrar 4 ferramentas usando um laço.
- ☐ Criar um objeto para cada ferramenta com nome, quantidade e mínimo.
- ☐ Adicionar cada objeto ao array com push().
- ☐ Percorrer o array após o cadastro.
- ☐ Quando quantidade < mínimo, exibir "REPOR".
- ☐ Caso contrário, exibir "ESTOQUE SUFICIENTE".
- ☐ Apresentar nome, quantidade, mínimo e situação de cada ferramenta.

Arquivo para entrega	rec08_ferramentas.js
Teste mínimo	Cadastre pelo menos uma ferramenta abaixo e uma acima do mínimo.

Como os pontos serão distribuídos

Critério	Pontos
Objetos criados corretamente	2
Array e push()	2
Cadastro com repetição	2
Percurso e condição	3
Relatório final	3
Resultado da execução conferido pelo aluno	☐ Sim ☐ Não
Pontuação obtida	/ 12

EXERCÍCIO 09 - Cálculo de aproveitamento de matéria-prima

Nível 5

14 pts

Objetivo: Organizar regras do programa em funções com parâmetros e retorno.

Uma indústria deseja calcular o percentual de aproveitamento de matéria-prima. O aproveitamento é calculado por $(\text{quantidade útil} / \text{quantidade total}) \times 100$.

O programa deve:

- ☐ Criar a função calcularAproveitamento(util, total) que retorne o percentual.
- ☐ Criar a função classificarAproveitamento(percentual).
- ☐ Classificação: 90% ou mais = "EXCELENTE"; de 75% a 89,99% = "ADEQUADO"; abaixo de 75% = "REVISAR PROCESSO".
- ☐ Solicitar quantidade total e quantidade útil pelo terminal.
- ☐ Chamar as duas funções.
- ☐ Exibir total, quantidade útil, percentual e classificação.

Arquivo para entrega	rec09_aproveitamento.js
Teste mínimo	Total = 1000 e útil = 920 → 92% e EXCELENTE. Total = 1000 e útil = 700 → 70% e REVISAR PROCESSO.

Como os pontos serão distribuídos

Critério	Pontos
Função de cálculo	4
Função de classificação	4
Entradas e chamadas	2
Relatório final	4
Resultado da execução conferido pelo aluno	☐ Sim ☐ Não
Pontuação obtida	/ 14

**EXERCÍCIO 10 - Sistema
modular de orçamento técnico**

Nível 5

14 pts

Objetivo: Separar regras de negócio em um módulo e utilizá-las no programa principal.

Uma assistência técnica precisa calcular o orçamento de um serviço utilizando dois arquivos JavaScript.

O programa deve:

- ☐ Criar uma pasta chamada rec10_orcamento.
- ☐ Criar o arquivo funcoesOrcamento.js.
- ☐ Criar calcularMaoDeObra(horas), considerando R\$ 95,00 por hora.
- ☐ Criar calcularTotal(valorMateriais, horas), somando materiais e mão de obra.
- ☐ Criar verificarDesconto(total), retornando "DESCONTO DE 10%" quando total >= R\$ 1000,00 e "SEM DESCONTO" nos demais casos.
- ☐ Exportar as funções com module.exports.
- ☐ Criar o arquivo app.js.
- ☐ No app.js, importar readline-sync e o módulo com require().
- ☐ Solicitar nome do cliente, valor dos materiais e horas de serviço.
- ☐ Exibir relatório com cliente, materiais, mão de obra, total e situação do desconto.

Arquivo para entrega	rec10_orcamento/app.js + rec10_orcamento/funcoesOrcamento.js
Teste mínimo	Materiais = R\$ 500,00 e 4 horas → mão de obra = R\$ 380,00; total = R\$ 880,00; SEM DESCONTO.

Como os pontos serão distribuídos

Critério	Pontos
Funções corretas no módulo	5
module.exports e require()	3
Entradas e integração	3
Relatório e cálculos	3
Resultado da execução conferido pelo aluno	☐ Sim ☐ Não
Pontuação obtida	____ / 14

ENTREGA FINAL

Organização sugerida da pasta

```
recuperacao_backend/  
├─ rec01_producao.js  
├─ rec02_materiais.js  
├─ rec03_oleo.js  
├─ rec04_vibracao.js  
├─ rec05_ciclos.js  
├─ rec06_media.js  
├─ rec07_setores.js  
├─ rec08_ferramentas.js  
├─ rec09_aproveitamento.js  
└─ rec10_orcamento/  
    └─ app.js  
    └─ funcoesOrcamento.js
```

Checklist de entrega

- ☐ Todos os 10 exercícios foram criados.
- ☐ Todos os programas foram executados pelo menos uma vez.
- ☐ Os arquivos estão organizados e com os nomes solicitados.
- ☐ O exercício 10 possui os dois arquivos e funciona com `require()/module.exports`.
- ☐ Foi criado um NOVO REPOSITÓRIO no GitHub para esta avaliação.
- ☐ Foi realizado um commit a cada exercício concluído.

IMPORTANTE: esta recuperação deve ser entregue em um NOVO REPOSITÓRIO no GitHub.

Faça um commit a cada exercício terminado para registrar o progresso e garantir a entrega.

LINK DO REPOSITÓRIO NO GITHUB:

https://github.com/BrunoDiasDorigaoRodrigues/Recuperecao/tree/main/Recuperacao

TOTAL DA RECUPERAÇÃO

100 PONTOS

Pontuação obtida

 / 100